

115 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者

陳宜左

日期

115 年 6 月 9 日

1. 學習項目：營建用升降機 AI 書面審查員

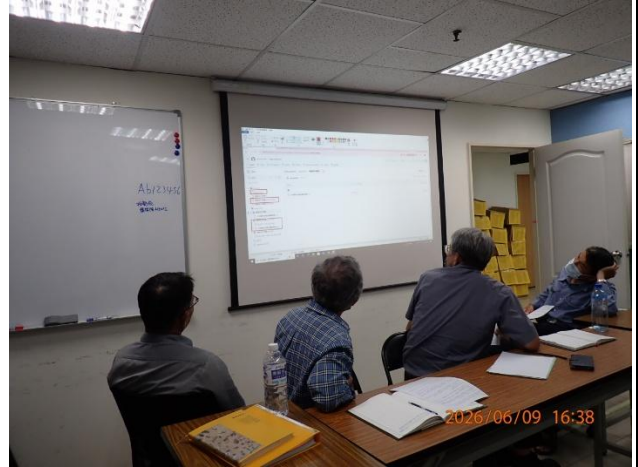
2. 學習動機：

- [1] 解決人工審查痛點：傳統工程文件（如 EN 12159 規範）條文繁雜，人工比對數百頁的結構計算書與圖面極度耗時，期望以 AI 自動化輔助。
- [2] 突破通用 AI 限制：一般網頁版 AI 處理龐大工程文件易遇上「檔案過大」限制，且容易產生「AI 幻覺」，無法滿足嚴謹的合規要求。
- [3] 推動技術團隊落地：學習 Python 與 Streamlit 網頁框架，目標是打造出免設定環境、瀏覽器開啟即可使用的專屬審件 Web App，讓團隊同仁都能輕鬆共享。

3. 績效與效益：

- [1] 大幅提升審查效率：系統能自動擷取材料規格與數據，並一鍵產出包含資料一致性與力學檢核的「矩陣表格」報告。
- [2] 零幻覺與精準防呆：將 AI 溫度參數鎖定為 0，確保 100% 貼合法規；同時內建防呆機制，強制抓漏「疲勞計算」及「地震/暴風荷重組合」等重大法規缺失。
- [3] 極高擴充性的系統架構：採用「程式碼與提示詞（Prompt）分離」設計。
- [4] 未來擴充其他設備檢查，只需新增資料夾與文字檔即可完成系統升級，無需修改程式碼。
- [5] 無痛部署與資安兼顧：成功將系統部署於私有雲端（GitHub Private + Streamlit Cloud），解決中文檔名當機問題，並整合了歷史紀錄查詢與報告列印功能，實現無紙化追蹤管理。

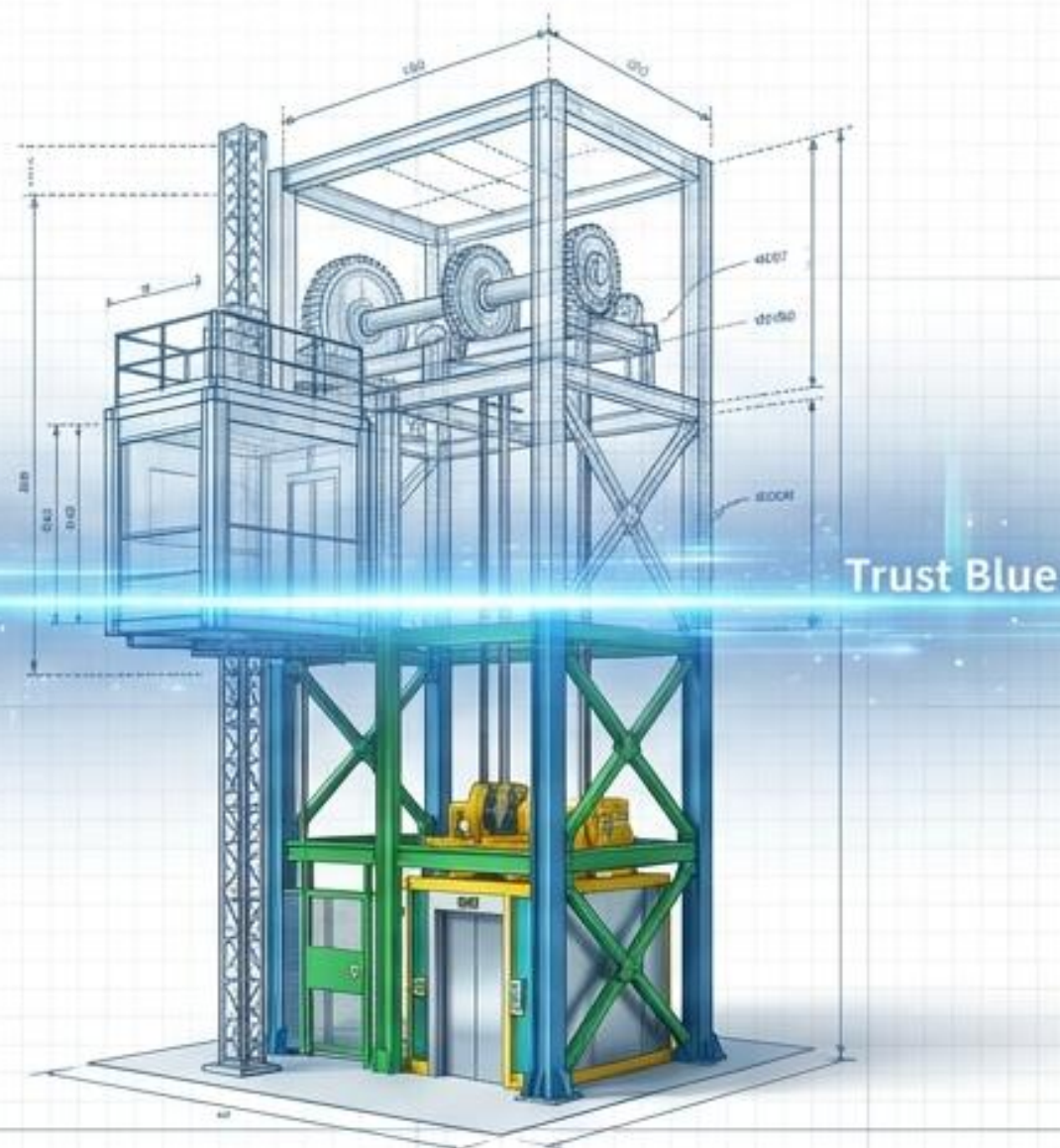
學習相片剪影



August 4, 2026

營建升降機 AI 書面審查員上線

打造精準、高效、零幻覺的智能合規助手



傳統工程審查面臨的效率與精準度瓶頸

1 耗時費力：需人工比對數百頁的靜態法規與密集的結構計算書。

2 疲勞風險：跨文件交互參照極易產生人為疏漏。

3 標準繁雜：必須同時兼顧歐盟標準與台灣特有的地震/颱風規範。

**EN 12159 &
升降機安全
檢查構造標準**

TPC-1A S1.10%
EN 12159 122.3
EN: 64% 0 11 250.8

STANDARDE SIGILLATE DES MINISTRE
CIVILISATION
STRASBOURG, 31 22189
STANDARD: 111 5205
STATION: 111 5205
STATION: 111 5205
STATION: 111 5205

打開網頁即可自動執行深度比對



- ✓ **免安裝、免寫程式碼：**透過專屬內部網頁入口，所有人皆可輕鬆使用。
- 🛡️ **防呆流程設計：**強制先選擇審查法規（如 EN 12159），杜絕引用錯誤標準的風險。
- ▶ **一鍵啟動：**將工程師提供的 PDF 拖曳至網頁，系統即刻在背景展開高強度運算。

拒絕幻覺，百分之百服從法規的審查大腦

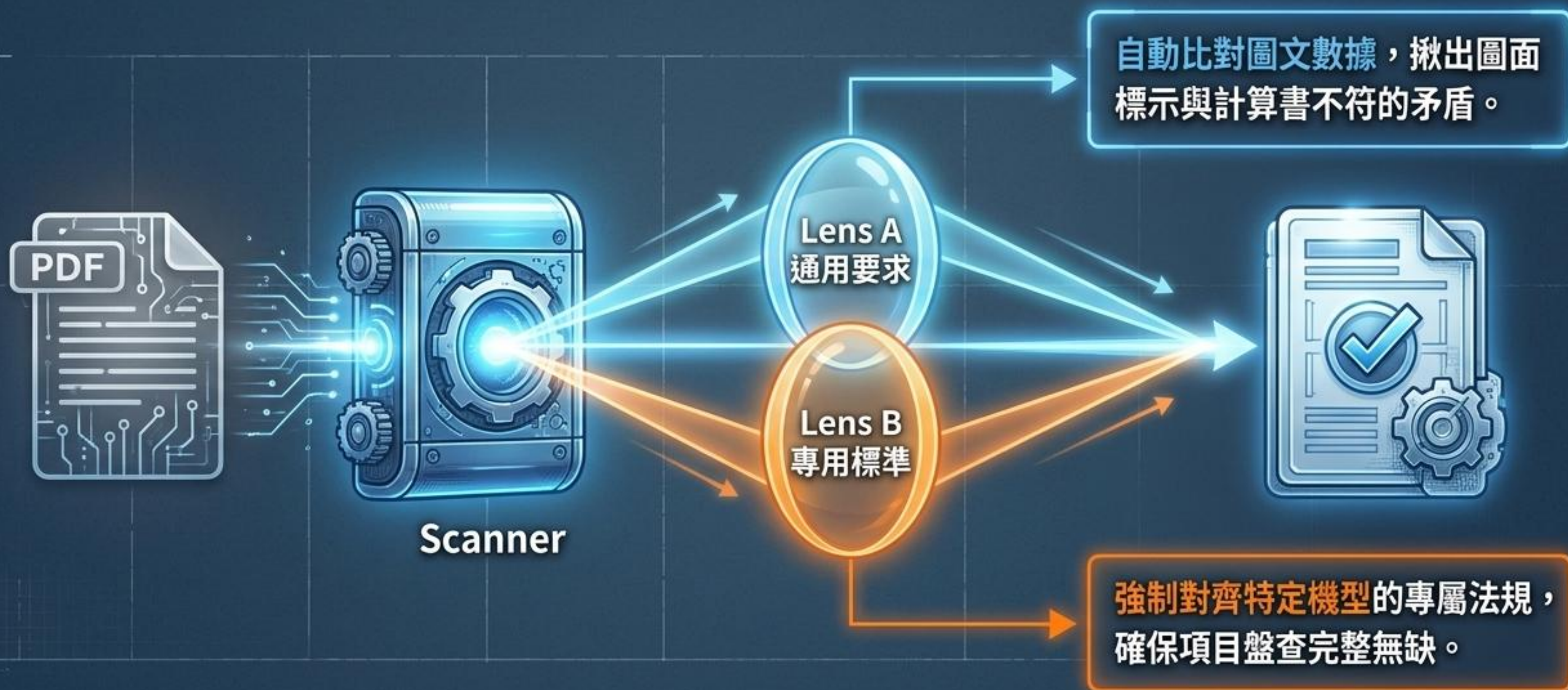


鎖定精準度：系統核心參數已設定為完全不允許創意猜測，絕不自行發明力學公式。

鐵面無私：嚴格依據《固定式起重機安全檢查構造標準》與法定準則，沒有模糊地帶。

科學驗證：針對機械技師提交之計算書，全面核對物理係數（動力、衝擊等）的正確性與合理性。

雙鏡頭掃描邏輯：同時兼顧通用力學與專用標準



繁雜數據轉化為一目了然的四欄檢核矩陣

檢查項目	材料規格與尺寸	資料一致性	審核結果
籠體結構 - 上樑	SS400, 銅管 Ø76.3×6.0t	CAD圖面: 6.0t / 計算書: 6.0t, 一致	符合 ✓
支持塔	SS400, H型鋼 H200×200×8×12	CAD圖面: H200 / 計算書: H200, 一致	符合
側撐結合點	高張力螺栓 M24×85L	CAD圖面: M24 / 計算書: M22, 不一致	不符 / 缺失 ⚠
基礎螺栓	錨定螺栓 M36×1000L	CAD圖面: M36 / 計算書: 未標示, 缺失	不符 / 缺失

自動擷取材質與尺寸 (如: SS400, 銅管 Ø76.3×6.0t), 免除人工翻找。

智慧比對 CAD 圖面與力學計算書的數據是否一致。

直接給出明確判定, 並附上法規條文依據。

敏銳捕捉致命遺漏：以**疲勞計算**與**地震風力**為例

檢查項目	規格與尺寸	資料一致	審核結果
龍體結構	S400, 銅管 Ø76.3×6.0t	CAD圖面: 6.0t / 計算書: 6.0t, 一致	符合
側撐結合點	高張力螺栓 24×85L	CAD圖面: M24 / 計算書: M22, 不符	不符 / 缺失
基礎螺栓	螺栓	CAD圖面: M 計算書: 失	不符

缺失：未依據規範提供地震力與暴風荷重組合計算，且無檢討理由。

防堵規避行為：若廠商未列出特定計算（如疲勞分析），AI 會主動翻找內文，要求說明不適用的檢討理由，否則直接判定退件補正。

強制檢核法定荷重：系統能自動清點廠商是否算齊了運轉時、停止時、地震時、暴風時等法定荷重組合。

完美融入日常辦公流程：歷史追蹤與一鍵列印



Trust Blue



內建微型資料庫

所有審查結果自動建檔，
支援關鍵字搜尋過往案件。

雲端永久記憶

隨時調閱或刪除歷史紀錄，
徹底實現無紙化追蹤管理。

專屬列印排版

點擊列印此審查報告，系統自
動過濾網頁選單，輸出乾淨專
業的 A4 紙本供主管簽核。

從人工作業邁向自動化審查的具體效益

	傳統人工作業	AI 智能助手
審查速度	耗費數小時至數天 	拖拉檔案後，數分鐘內產出報告 
審查標準	受限於個人經驗與疲勞度 	100% 遵守 EN 12159 與法定構造標準，冷靜且具權威感 
追蹤管理	散落於個人信箱與紙本 	集中式歷史紀錄與搜尋平台 
資訊萃取	人工逐頁尋找管徑厚度與材質 	自動列表呈現材料規格與尺寸 

隨插即用的擴充架構，輕鬆涵蓋所有設備審查



- 📁 系統採法規資料夾與提示詞分離設計。
- 📄 未來擴充新設備審查，無需修改任何一行程式碼，只需放入新的法規 PDF 即可瞬間完成系統升級。

立即登入內部系統，體驗營建升降機的極速審查。